小红书团队完整工作流程图

适用于 ClawX + OpenClaw + OpenProse + Chrome Relay 的“老板调度 / 员工执行 / 人工检查接管”模式

1. 用户输入层

你在 ClawX 中输入自然语言任务，例如：采集 2026 服装、近 30 天、按点赞前 20、补评论区话题、导出到桌面。

↓

2. xiaohongshu-boss 指令理解层

- 理解关键词 / 主题
- 识别时间窗、排序规则、数量
- 识别是否需要评论区、主页、趋势等细节层
- 判断输出格式和命名规则
- 预判是否会触发登录、人机验证、验证码

↓

3. Mission 结构化

- keyword_or_subject
- time_window
- ranking_rule
- target_count
- detail_layer
- output_path
- filename_prefix
- validation_checks

4. OpenProse 工作流引擎

- 把自然语言任务变成可执行流程
- 按阶段派工，而不是让老板亲自做
- 支持暂停、继续、重试、验收

↓

5. 派工阶段

- 把小红书任务分给专项员工
- 把网页动作分给浏览器员工
- 把导出与文件落地分给本地文件员工

↓

6. 人工 Checkpoint 判断

- 是否登录
- 是否出现滑块 / 验证码 / Google 人类检查
- 是否出现 2FA 或强制身份确认

↓

7. 暂停与恢复

8. xiaohongshu-suite 专项员工

- 搜索关键词
- 采集可见笔记卡片
- 提取标题 / 作者 / 点赞 / 链接
- 点赞归一化
- Top N 排序
- 详情补采
- 评论区话题关键词提取

9. browser-assist 浏览器员工

- 接管 Chrome 当前登录会话
- 打开搜索页
- 点击笔记卡片进入详情
- 滚动页面加载评论
- 遇到验证时暂停并等待人工处理

10. windows-ops 本地文件员工

- 生成 CSV
- 生成 Markdown 总结
- 保存到桌面
- 自动按关键词命名文件
- 例如：2026服装_top20.csv

11. boss-monitor 监工层

- 检查有没有跑错关键词
- 检查排序规则是否一致
- 检查数量是否满足
- 检查评论细节有没有缺失
- 检查文件名前缀是否匹配任务主题
- 检查是否抓到了错误页面

↓

12. validator 验收层

- 核对输出是否符合原始命令
- 不通过则回退到对应员工重跑
- 通过才允许老板汇报完成

↓

13. 最终交付层

- CSV 表格
- Markdown 总结
- 文件路径说明
- 限制与 best-effort 说明
- 下一步建议

如果遇到验证，流程暂停，交给你手动完成。你处理完成后，系统从断点继续，而不是整轮重来。

核心思路

不是去硬绕过反爬虫，而是让系统像你的网页副驾驶一样，在你的真实浏览器会话里帮你完成重复劳动。

人工参与点

登录、滑块、验证码、Google 人类检查、2FA 这些都交给你，系统只负责在你处理完后继续执行。

当前边界

评论区和详情页属于 best-effort，平台个性化推荐会影响显示内容，但不影响这套流程作为真实会话辅助自动化使用。